

كتلة مولية

الكتلة المولية هي كتلة مول واحد من العنصر أو المركب الكيميائي.^{[2][3][4]} في الكيمياء، وهي كتلة عدد أفوغادرو من ذرات العنصر أو كتلة نفس العدد من جزيئات المركب. تكون وحدات الكتلة المولية جرام/مول (g/mol). الكتلة الذرية الموجودة للعناصر في الجدول الدوري يمكن التعبير عنها بطريقتين: الأولى، كتلة ذرة «متوسطة» للعنصر بوحدة الكتل الذرية (u)، والثانية، هي كتلة مول من العنصر مقدرة بالجرامات. والتعبير الثاني هو الكتلة المولية للعنصر وتستخدم بكثرة في حساب العناصر المتفاعلة. وفي الفيزياء، الكتلة المولية غالبا ما يعبر عنها بالكيلو جرام لكل مول (kg/kmol). وتختلف الكتلة المولية عن الكتلة الجزيئية والتي تمثل «كتلة جزيء واحد».

وفى **المبلمرات الخطية** لا تتكون سلاسل **المبلمرات** من نفس عدد **الوحدات المتكررة**. وعينة المبلمر يقال عليها أنها تتكون من خليط من الجزيئات الكبيرة ولها **توزيع كتلة مولية** محدد.

تعريفها

الكتلة المولية لمادة:

$$M = \frac{m}{n} = N_A \cdot m_M$$

حيث:

- m - الكتلة
- n - عدد المولات
- N_A - ثابت أفوغادرو
- m_M - الكتلة الجزيئية

عدد أفوغادرو يعطى عدد الجسيمات الموجودة في 1 مول من المادة.

الكتل المولية للعناصر

قبل قراءة هذا القسم، يجب عليك معرفة أن إعادة تعريف النظام الدولي للوحدات (SI) للوحدات الأساسية لسنة 2019 خلص إلى أن ثابت الكتلة المولية ليست بالفعل تساوي $10^{-3} \times 1.000000$ كغ\مول (kg/mol) ولكن $M_u = 0.99999999965(30) \times 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{mol}^{-1}$

الكتلة المولية لذرات عنصر تعطى بالكتلة الذرية النسبية مضروبة في ثابت الكتلة المولية، $M_u \approx 1.000000 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$ ، 1.000000 g/mol للعينات العادية من الأرض ذات التركيب النظيري النموذجي، يمكن تقريب الوزن الذري بالوزن الذري القياسي^[5] أو الوزن الذري التقليدي.

$$M(\text{H}) = 1.00797(7) \times 1.000000 \text{ g/mol} = 1.00797(7) \text{ g/mol}$$

$$M(\text{S}) = 32.065(5) \times 1.000000 \text{ g/mol} = 32.065(5) \text{ g/mol}$$

$$M(\text{Cl}) = 35.453(2) \times 1.000000 \text{ g/mol} = 35.453(2) \text{ g/mol}$$

$$M(\text{Fe}) = 55.845(2) \times 1.000000 \text{ g/mol} = 55.845(2) \text{ g/mol}$$

الضرب في ثابتة الكتلة المولية يضمن أن الحساب صحيح بعددًا: الكتل الذرية النسبية القياسية هي كميات بلا أبعاد (بمعنى آخر أعداد نقية) في حين أن الكتل المولية لها وحدات (في هذه الحالة، الغرام\مول grams/mole).

بعض العناصر عادة تحسب كجزيئات، مثل الهيدروجين (H_2)، الكبريت (S_8)، الكلور (Cl_2). الكتلة المولية لجزيئات هذه العناصر تساوي الكتلة المولية للذرات مضروبة بعدد الذرات في كل جزيئة.

$$M(\text{H}_2) = 2 \times 1.00797(7) \times 1.000000 \text{ g/mol} = 2.01588(14) \text{ g/mol}$$

$$M(\text{S}_8) = 8 \times 32.065(5) \times 1.000000 \text{ g/mol} = 256.52(4) \text{ g/mol}$$

$$M(\text{Cl}_2) = 2 \times 35.453(2) \times 1.000000 \text{ g/mol} = 70.906(4) \text{ g/mol}$$

الكتل المولية للمركبات

الكتلة المولية للمركب تساوي مجموع الكتلة الذرية النسبية من الذرات التي تشكل المركب مضروبة في ثابتة الكتلة المولية M_u .

$$M = M_u M_r = M_u \sum_i A_{r,i}$$

هنا، M_r هي الكتلة المولية النسبية، وتسمى أيضا معادلة الوزن. للعينات العادية من الأرض ذات التركيب النظيري النموذجي، الوزن الذري القياسي أو الوزن الذري التقليدي يمكن استخدامها كتقريب للكتلة الذرية النسبية للعيينة. على سبيل المثال:

$$M(\text{NaCl}) = [22.98976928(2) + 35.453(2)] \times 1.000000 \text{ g/mol} = 58.443(2) \text{ g/mol}$$

$$M(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}) = ([12 \times 12.0107(8)] + [22 \times 1.00794(7)] + [11 \times 15.9994(3)]) \times 1.000000 \text{ g/mol} = 342.297(14) \text{ g/mol}$$

متوسط الكتلة المولية يمكن تعريفها لمخاليط المركبات.^[6] هذا مهم بشكل خاص في علم البوليمر (العلم الجزيئي) حيث قد تحتوي جزيئات البوليمر المختلفة على أعداد مختلفة من وحدات **المونومر** (البوليمرات غير المنتظمة).^{[7][8]}

الكتلة المولية للمركب لاكتوز

أيضا بتطبيق الكتل الذرية المذكورة في الجداول الكيميائية للكتل الذرية للعناصر، نحصل على:

$$M(\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}) = ([12 \times 12.0107] + [22 \times 1.00794] + [11 \times 15.9994]) \times 1 \text{ g/mol} = 342.297 \text{ g/mol}$$

